

一文了解工业相机选型：如何选择最适合的相机？

计算机视觉工坊 2025年02月18日 15:01 江苏

点击下方**卡片**，关注「**3D视觉工坊**」公众号
选择**星标**，干货第一时间送达



计算机视觉工坊

专注于计算机视觉、SLAM、三维重建、自动驾驶、具身智能、Mamba、目标检测、语...
128篇原创内容

公众号

来源：计算机视觉工坊

添加小助理：cv3d001，备注：方向+学校/公司+昵称，拉你入群。文末附3D视觉行业细分群。

扫描下方二维码，加入「**3D视觉从入门到精通**」**知识星球**(点开有惊喜)，星球内凝聚了众多3D视觉实战问题，以及各个模块的学习资料：[近20门秘制视频课程](#)、[最新顶会论文](#)、[计算机视觉书籍](#)、[优质3D视觉算法源码](#)等。想要入门3D视觉、做项目、搞科研，欢迎扫码加入！



3D 视觉从入门到精通

星主：小凡

6000+

成员数量

9900+

内容数量

2403

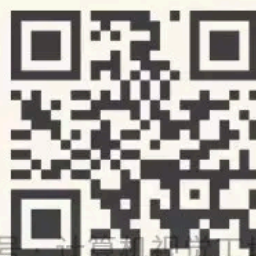
运营天数

专注 3D 视觉学习平台，加入后，你将可以学习：

- ①近 20 门独家秘制课程
- ②项目对接...

现价：[模糊]

微信扫码加入星球



公众号：计算机视觉工坊

面对市场上各种各样的工业相机，如何挑选适合自己需求的产品？今天来给大家讲一讲相机介绍及选型方法！

1、工业相机选型

1.1 传感器类型(CCD/CMOS)

(1) CCD/CMOS

CCD相机：

- 1) 目标是运动的则优先考虑。
- 2) 需要高质量图像，如进行尺寸测量，可以考虑CCD。（因为在小尺寸的传感器里，CCD的成像质量还是要优于CMOS的。）

注：CCD工业相机主要应用在运动物体的图像提取，在视觉自动检查的方案或行业中一般用CCD工业相机比较多。

CMOS相机：

- 1) 拍摄目标是静态不动的，为了节约成本可考虑使用。
- 2) 需要高采集速度，可以考虑CMOS相机。（因为CMOS的采集速度会优于CCD。）

1.2 通讯方式(接口)

USB接口：（USB3.0接口简单易用，实时性好）支持热拔热插、使用便捷、标准统一、可连接多个设备、相机可通过USB线缆供电。

Gige千兆以太网接口：（简单方便的进行多相机设置，支持100米线材输出）是一种基于千兆以太网通信协议开发的相机接口标准；

Camerlink接口(最快)：（专门针对高速图像数据需求的标准接口）是一种串行通讯协议。采用LVDS接口标准，具有速度快、抗干扰能力强、功耗低。

目前在机器视觉中，应用最广泛的接口是Gige（以太网）接口，以太网接口在传输速度、距离、成本等方面较其他接口具有很大的优势。

1.3 分辨率

相机的分辨率是指单位距离的像用多少个像素表示。

相机的分辨率与像元尺寸大小有关。

一般分辨率长短边比是4比3，如：

130w镜头分辨率是1280 * 1024

500w镜头分辨率是2592 * 2048，2592 * 1944

600w镜头分辨率是3072 * 2048

2000w镜头分辨率是5472 * 3648

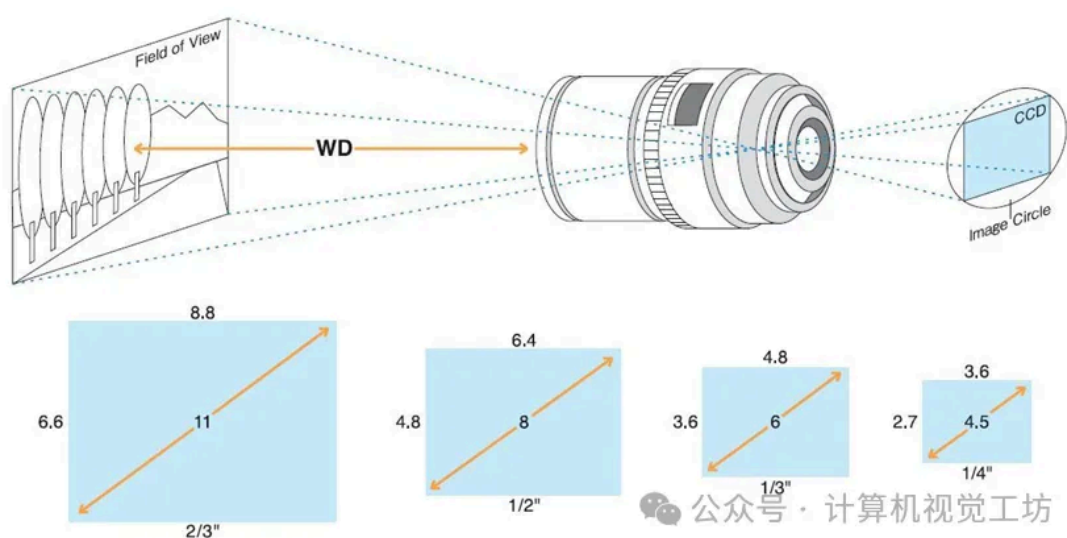
1.4 相机靶面尺寸

靶面尺寸即用于接收光信号的传感器的尺寸，指的是传感器（工作区域为矩形）对角线长度，单位为英寸。

相机的靶面尺寸越大则可获得视野范围越大，一般情况下优先选大的。

常用的靶面尺寸：

- 1.1英寸——靶面尺寸为宽12mm * 高12mm，对角线17mm
- 1英寸——靶面尺寸为宽12.7mm * 高9.6mm，对角线16mm
- 2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm * 高6.6mm，对角线11mm
- 1/1.8英寸——靶面尺寸为宽7.2mm * 高5.4mm，对角线9mm
- 1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm * 高4.8mm，对角线8mm
- 1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm * 高3.6mm，对角线6mm
- 1/4英寸——靶面尺寸为宽3.6mm * 高2.7mm，对角线4.5mm



靶面尺寸=传感器对角线尺寸

靶面面积=传感器宽度×传感器高度

传感器尺寸大，在同样的像素密度下，像元尺寸也会大，这样会增加每个像元的感光面积，对提高图像的质量有益。传感器的尺寸，还能决定视野大小与工作距离。在同样的工作距离、同样的镜头下，传感器尺寸大，可以拍摄更大的视野。

1.5 像元尺寸

像元尺寸 (Pixel Size)，也称为像素尺寸，是指图像传感器上单个像素的物理尺寸，通常以微米 (μm) 为单位来表示。

像元尺寸=传感器尺寸/分辨率 (像元个数)

在保证像素数够用的前提下，像元面积越大越好，画幅越大越好。

1.6 精度

精度指一个像素表示实际物体的大小，用 $(\mu\text{m} * \mu\text{m}) / \text{pixel}$ 表示。注意，像元尺寸并不等于精度，像元尺寸是相机机械构造时固定的，而精度与相机视野有关，是变化的。精度值越小，精度越高。

2、镜头介绍及选型方法

镜头作为机器的眼睛，其主要作用是将目标物体的图像聚焦在图像传感器 (相机) 的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头得到，镜头的质量直接影响到视觉系统的整体性能。



2.0 工作距离 (WD)

工作距离指的是镜头的最下端到景物之间的距离。一般的镜头是可以看到无限远的，也就是说是没有上限的。

2.1 视场角(FOV)

视角FOV是指镜头所能覆盖的范围。(相机实际拍摄到的区域尺寸)

一个摄像机镜头能涵盖多大范围的景物，通常以角度来表示，这个角度就叫镜头的视角FOV。

焦距与FOV的关系可以归纳为以下几点：

焦距越长，FOV越小：当镜头的焦距增加时，其视角（即FOV）会相应减小。这意味着相机能够捕捉到的画面范围会变得更小，但画面中的细节会更为清晰。因此，长焦镜头通常用于需要放大远处物体或捕捉细节的场景。

焦距越短，FOV越大：相反，当镜头的焦距减小时，其视角会增大。这意味着相机能够捕捉到的画面范围会变得更广，但画面中的细节可能会相对模糊。因此，短焦镜头通常用于需要捕捉广阔场景或监控大范围区域的场景。

2.2 （镜头）分辨率

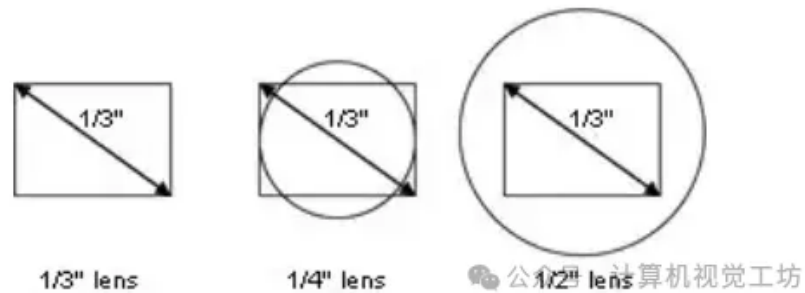
镜头分辨率是指解像力。这只是单纯镜头本身的参数，只反映镜头的解析能力，而和相机多少像素、分辨率均无关！只与镜头成像质量有关，通常镜头分辨率指的是解像力。

镜头只与解像力有关，越高质量的镜头，解像力越高，通常称为“锐度越高”，所拍照片也自然越清晰。

选择思路：在保证镜头的焦距和靶面尺寸满足需求的前提下，一定要确保，镜头的分辨率要高于相机的分辨率，这样可以把相机和镜头的潜力都发挥出来。但是如果镜头的分辨率太低，那再好的相机，高质量的成像效果也得不到了。但是也不需要无限的高，否则镜头的分辨率又被浪费了。

2.3 （镜头）靶面尺寸

镜头靶面尺寸是指镜头能够产生清晰图像的最大直径区域。镜头靶面尺寸要大于等于sensor传感器的对角线尺寸。



镜头靶面尺寸大于相机靶面尺寸：如果镜头的靶面尺寸大于相机的靶面尺寸，那么镜头的一部分成像能力将被浪费，因为传感器的边缘之外的部分没有被利用到。

镜头靶面尺寸小于相机靶面尺寸：如果镜头的靶面尺寸小于相机的靶面尺寸，那么传感器上会有未被镜头覆盖的区域，导致图像四周出现暗角。

2.4 帧率

帧率是对帧数随时间变化的一种度量，指的是每秒钟播放多少帧。单位是fps。

130w镜头分辨率是 1280 * 1024，帧率 88

500w镜头分辨率是 2592 * 2048，帧率 22

2.5 光圈(F5.6)

光圈是一个用来控制光线透过镜头进入机身内感光面光量的装置。当光线不足时，我们把光圈调大，自然可以让更多光线进入相机，反之亦然。

一般通过调整通光孔径大小来调节光圈，完整的光圈数值系列如下：F1，F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，F32，F44，F64。用F表示，以【镜头焦距和通光孔径D的比值】(即，相对孔径的倒数，也就是“焦距÷有效孔径”)来衡量，每个镜头上都标有最大F值，例如：8mm/F1.4代表最大孔径D为5.7mm，

F值越小，光圈越大，进光量越大；

F值越大，光圈越小，进光量越小。

2.6 焦距 (focal length)

焦距就是镜头到成像面的距离，比如：50mm镜头，8mm镜头还是75mm镜头等。这些就是镜头到成像面的距离，也就是焦距。单位是毫米。

焦距的大小决定着视角大小。

焦距数值小，视角大，所观察的范围也大；

焦距数值大，视角小，观察范围小。

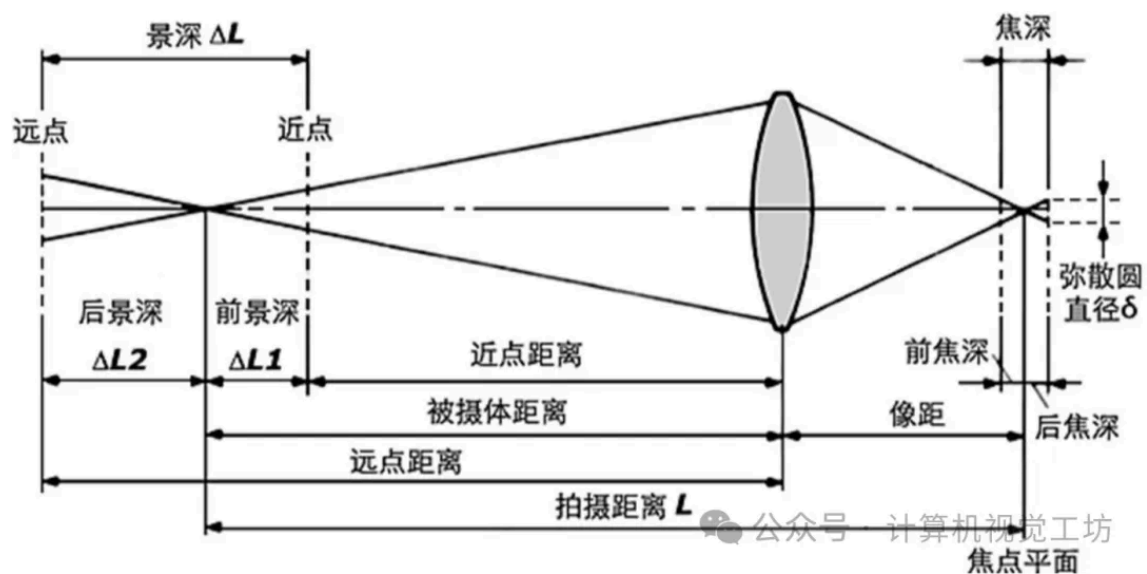
工业相机镜头焦距的参数用mm（毫米）来划分的：常规的有

6mm,8mm,12mm,16mm,25mm,35mm, 50mm,75mm

一般6mm镜头在15m以内，8mm在20m以内，视角约50度，12mm在30-40m以内，视角约30度，16mm在40-60以内。

2.7 景深(DOF)

景深与视野相似，不同的是景深指的是纵深的范围，视野指的是横向的范围。在最小工作距离到最大工作距离之间的范围称为景深，景深内的物体都可以清晰成像。景深一般可以通过光圈调节，光圈越小，景深越大。



景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。

这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变)

(1) 镜头光圈

光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；

(2) 镜头焦距

镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大；

(3) 拍摄距离

距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。

总结：对于对景深有要求的项目，尽可能使用小的光圈；在选择放大倍率的镜头时，在项目许可下尽可能选用低倍率镜头。如果项目要求比较苛刻时，倾向选择高景深的尖端镜头。

本文仅做学术分享，如有侵权，请联系删除。

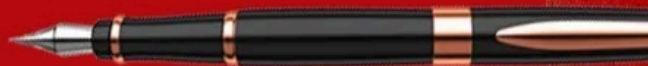


3D视觉工坊
www.3dcver.com

1V1全程论文指导

咨询微信: cv3d001、cv3d007 电话: 13451707958

导师团队介绍



- 来自海外QS top 100
- 211、985高校的教授/博士生导师/博士后

指导方向

三维重建(3DGS
结构光/MVSNet)

位姿估计

视频生成/图像生成

SLAM

具身智能

大模型

三维点云

扩散模型

Transformer

3D目标检测

深度估计

医疗图像

低光/雾霾/水下/模糊/反射/增强/复原/超分/重建

辅导优势

- 1、领域经典论文+前沿论文讲解
- 2、写作方法+投稿建议
- 3、任务驱动式教学
- 4、论文方向/创新点建议
- 5、线上语音+连麦沟通交流

论文期刊

CCF A/B/C

SCI

EI

本/硕/博/毕业论文

公众号 · 3D视觉工坊



3D视觉工坊
www.3dcver.com

微信号: QYong2014, 或电话: 13451707958, 添加时, 请备注: 论文老师

1v1论文辅导老师招募啦

能力要求

(满足以下其中一个条件, 均可联系我们)

- 海内外QS top 80
- 211/985高校博士/博士后/教授

薪资待遇

- 1、丰厚的物质回报
- 2、寻找到优质的论文合作者
- 3、共享平台优质资源

辅导的期刊

- 1、SCI/EI/中文核心/本硕博毕业论文
- 2、个性化指导

辅导方向

- 自动驾驶/大模型/具身智能/扩散模型/数字人
- 2D计算机视觉
- SLAM/无人机/医疗图像/三维点云/三维重建
- 工业3D视觉 (缺陷检测、结构光等)



公众号 · 3D视觉工坊

3D视觉交流群, 成立啦!

目前我们已经建立了3D视觉方向多个社群, 包括**2D计算机视觉**、**最前沿**、**工业3D视觉**、**SLAM**、**自动驾驶**、**三维重建**、**无人机**等方向, 细分群包括:

工业3D视觉: 相机标定、立体匹配、三维点云、结构光、机械臂抓取、缺陷检测、6D位姿估计、相位偏折术、Halcon、摄影测量、阵列相机、光度立体视觉等。

SLAM: 视觉SLAM、激光SLAM、语义SLAM、滤波算法、多传感器融合、多传感器标定、动态SLAM、MOT SLAM、NeRF SLAM、机器人导航等。

自动驾驶: 深度估计、Transformer、毫米波|激光雷达|视觉摄像头传感器、多传感器标定、多传感器融合、3D目标检测、路径规划、轨迹预测、3D点云分割、模型部署、车道线检测、Occupancy、目标跟踪等。

三维重建: 3DGS、NeRF、多视图几何、OpenMVS、MVSNet、colmap、纹理贴图等

无人机: 四旋翼建模、无人机飞控等

2D计算机视觉: 图像分类/分割、目标/检测、医学影像、GAN、OCR、2D缺陷检测、遥感测绘、超分辨率、人脸检测、行为识别、模型量化剪枝、迁移学习、人体姿态估计等

最前沿: 具身智能、大模型、Mamba、扩散模型、图像/视频生成等

除了这些, 还有**求职**、**硬件选型**、**视觉产品落地**、**产品**、**行业新闻**等交流群

添加小助理: cv3d001, 备注: **研究方向+学校/公司+昵称** (如**3D点云+清华+小草莓**), 拉你入群。



▲长按扫码添加助理：cv3d001

3D视觉工坊知识星球

「3D视觉从入门到精通」知识星球(点开有惊喜)，已沉淀6年，星球内资料包括：**秘制视频课程近20门**（包括结构光三维重建、相机标定、SLAM、深度估计、3D目标检测、3DGS顶会带读课程、三维点云等）、**项目对接**、**3D视觉学习路线总结**、**最新顶会论文&代码**、**3D视觉行业最新模组**、**3D视觉优质源码汇总**、**书籍推荐**、**编程基础&学习工具**、**实战项目&作业**、**求职招聘&面经&面试题**等等。欢迎加入3D视觉从入门到精通知识星球，一起学习进步。



3D 视觉从入门到精通

星主：小凡

6000+
成员数量

9900+
内容数量

2403
运营天数

专注 3D 视觉学习平台，加入后，你将可以学习：

- ① 近 20 门独家秘制课程
- ② 项目对接...

现价: 

微信扫码加入星球



▲长按扫码加入星球

3D视觉工坊官网：www.3dcver.com

大模型、扩散模型、具身智能、3DGS、NeRF、结构光、相位偏折术、机械臂抓取、点云实战、Open3D、缺陷检测、BEV感知、Occupancy、Transformer、模型部署、3D目标检测、深度估计、多传感器标定、规划与控制、**无人机仿真**、C++、三维视觉python、dToF、相机标定、ROS2、机器人控制规划、LeGo-LAOM、多模态融合SLAM、LOAM-SLAM、室内室外SLAM、VINS-Fusion、ORB-SLAM3、MVSNet三维重建、colmap、线面结构光、硬件结构光扫描仪等。

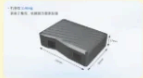


▲长按扫码学习3D视觉精品课程

3D视觉模组选型：www.3dcver.com

联系V: cv3d007、cv3d001 tel: 13451707958

网站: www.3dcver.com

科研级 硬件	面结构光三维扫描仪 [硬件+源码+课程+答疑]	3D线结构光扫描仪[硬件+源码+课程+答疑]	无人机硬件系统（基于PX4）[硬件+源码+课程+答疑]	多传感器融合科研神器！HandBot-S1！硬件算力开源、数据开源、算法开源！支持二次开发！	标定板 圆点和棋盘格，带源码
					
产品级 硬件	高精度3D相机 精度0.05mm	工业级三维扫描仪！支持点云拼接！精度0.01mm	iToF，测距：1~5m	手持扫描仪 精度0.02mm	高精度陶瓷球棒 用于精度验证
					

— 完 —

点这里👉关注我，记得标星哦～



3DCV

关注工业3D视觉、SLAM、自动驾驶、具身智能、扩散模型、Mamba、三维重建、无人机...
49篇原创内容

公众号

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」
3D视觉科技前沿进展日日相见～

修改于2025年02月18日

